

Instrukcja do zajęć laboratoryjnych

Nazwa przedmiotu: Technika Światłowodowa i Fotonika 2
Kierunek studiów: Elektronika i Telekomunikacja
Kod przedmiotu: TZ2E200036
Numer ćwiczenia: 4
Temat ćwiczenia: Pomiar jakości wiązki lasera He-Ne

Opracowali:
prof. dr hab. inż. Marcin Kochanowicz
mgr inż. Karolina Sadowska

1. Wprowadzenie

Kształt wiązki w przestrzeni można opisać równaniem 1.1.

$$2w = 2w_0 \sqrt{1 + \left(\frac{2z}{D}\right)^2} \quad (1.1)$$

gdzie: $2w_0$ jest średnicą przewężenia wiązki, $2w$ jest średnicą wiązki w odległości z od przewężenia, a D jest parametrem konfokalnym.

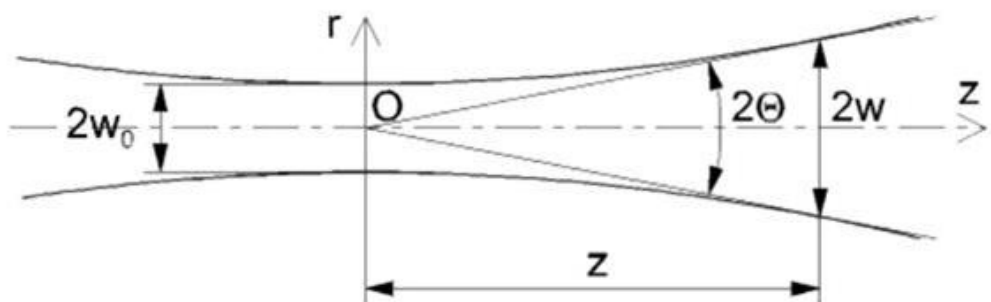
$$D = kw_0^2 \quad (1.2)$$

gdzie: $k = 2\frac{\pi}{\lambda}$ - kołowa liczba falowa, λ - długość fali.

Wiązka laserowa podczas swojej propagacji charakteryzuje się miejscem, w którym posiada najmniejszą średnicę (Rys. 1). Nazywa się je przewężeniem. Jest one ściśle związane z następnym parametrem czyli kątem rozbieżności wiązki. Wiąże je niezmiennik wiązki laserowej. Mówi on, że nie można wytworzyć wiązki, która miałaby dowolne wartości średnicy przewężenia oraz rozbieżności. W przypadku dużej wartości średnicy przewężenia musi wystąpić mały kąt rozbieżności i na odwrót. Określa to wzór 1.3

$$(2w_0)(2\theta) = \frac{4\lambda}{\pi} \quad (1.3)$$

gdzie: $2w_0$ - średnica przewężenia, 2θ - kąt rozbieżności wiązki, λ - długość fali.



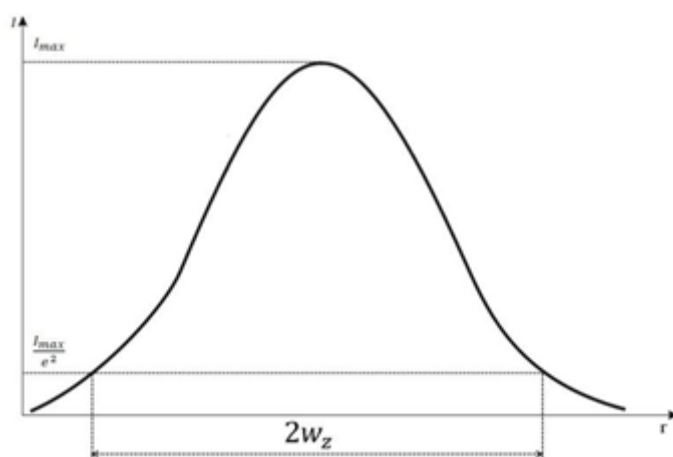
Rys. 1. Rozkład przestrzenny wiązki lasera

W każdym przekroju wiązki, niezależnie od odległości od przewężenia, rozkład intensywności (mocy) jest gaussowski. Określa go wzór:

$$I(r, z) = I(0, z) \exp \left[-2 \left(\frac{r}{w} \right)^2 \right] \quad (1.4)$$

$I(0, z)$ jest intensywnością wiązki na osi w danym przekroju. Poza osią dla $r = w$ wartość intensywności zmniejsza się e^2 razy. Średnica zawiera się między punktami, których wartość wynosi $\sqrt{\ln 2}$. Rozkład amplitudy przekroju wiązki Gaussa prostopadłego

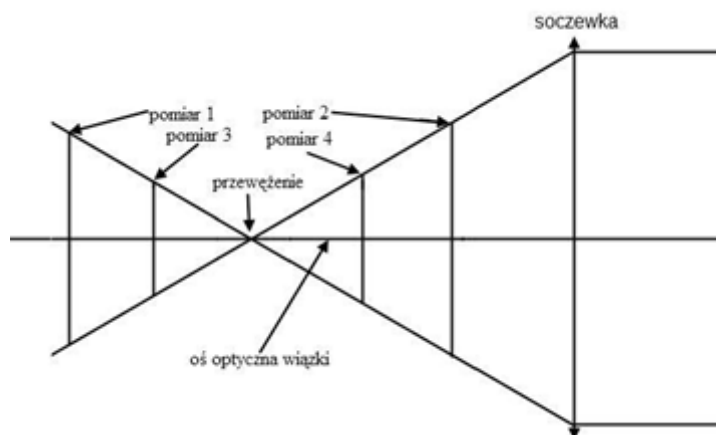
do osi przedstawia Rys. 2.



Rys. 2. Rozkład amplitudy w przekroju wiązki Gaussa

W badanym laserze He - Ne zastosowano rezonator konfokalny, który tworzy przewężenie wiązki w swoim środku. Aby móc je zmierzyć trzeba za lustrem wyjściowym lasera ustawić soczewkę. Następnie potrzebne są cztery pomiary szerokości wiązki laserowej oraz użycie twierdzenia Talesa o trójkątach. Polega to na pomiarze średnicy wiązki w punktach po obu stronach przewężenia (Rys. 3) by to osiągnąć należy zmierzyć:

- dwie szerokości wiązki w możliwie dalekiej odległości od soczewki,
- dwie szerokości wiązki zaraz za soczewką.



Rys. 3. Sposób pomiaru umiejscowienia przewężenia z zastosowaniem twierdzenia Talesa

Pomiary w punktach 1 i 3 dzieliła pewna odległość, podobnie jak w przypadku pomiarów 2 oraz 4. Znając szerokości wiązki oraz odległość między punktami pomiarowymi można było rozpisać równania, które pomogły ustalić położenie przewężenia. Poniższy przykład dotyczył pomiarów 1 oraz 2 dla drugiej pary postępowało się analogicznie.

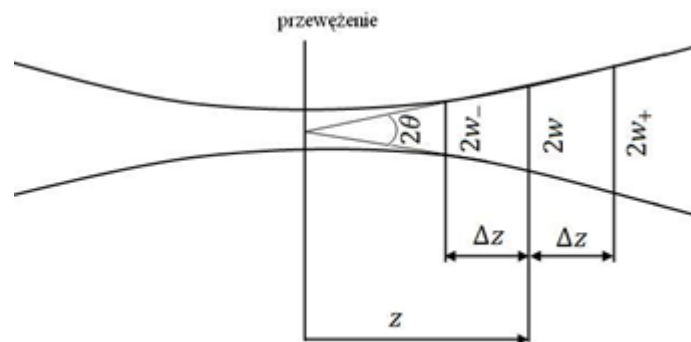
$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{\text{szerokość wiązki w miejscu pomiaru 1}}{\text{odległość od przewężenia oznaczona jako } X} = \frac{\text{szerokość wiązki w miejscu pomiaru 2}}{\text{odległość od przewężenia oznaczona jako } Y} \\ X + Y = \text{odległość między pomiarami 1 i 2} \end{array} \right.$$

Po obliczeniu wartości X i Y z powyższej zależności otrzyma się położenie przewężenia. Należy powtórzyć obliczenia dla pomiarów 3 oraz 4. Jeśli wynik obu par równań jest zbliżony wynika z tego, że w wyliczonym miejscu znajduje się szukane miejsce. Następnie można przejść do pomiaru szerokości przewężenia. We wcześniej wyznaczonym miejscu gdzie znajdowało się przewężenie należy ustawić detektor, następnie znaleźć za pomocą ruchomego stolika takie położenie fotodiody, gdzie odczyt mocy będzie największy. Będzie to środek wiązki. Używając jednej z śrub mikrometrycznych należy szukać odczytu mniejszego niż 13,5% wartości maksymalnej i zapisać wynik. Następnie tą samą śrubą przesuwając detektor z powrotem w kierunku największego odczytu z krokiem 20 um notować wartości. Postępować tak trzeba aż do miejsca gdzie znów wartość nie przekracza 13,5% maksimum. Szerokość przewężenia jest równa odległości między dwoma skrajnymi punktami o wartościach $\text{maximum}/e^2$.

Mierząc średnicę wiązki w trzech punktach (Rys. 4) odległych od siebie o Δz oraz o $z - \Delta z$ względem przewężenia, nie znając wartości z , można obliczyć wartość kąta rozbieżności wiązki (1.5).

$$2\theta = \frac{1}{\Delta z} \sqrt{\frac{(2w_+)^2 + (2w_-)^2}{2}} - (2w)^2 \quad (1.5)$$

gdzie: 2θ - kąt rozbieżności, Δz - odległość między pomiarami, $2w_+$, $2w$, $2w_-$ - kolejne wartości szerokości wiązki.



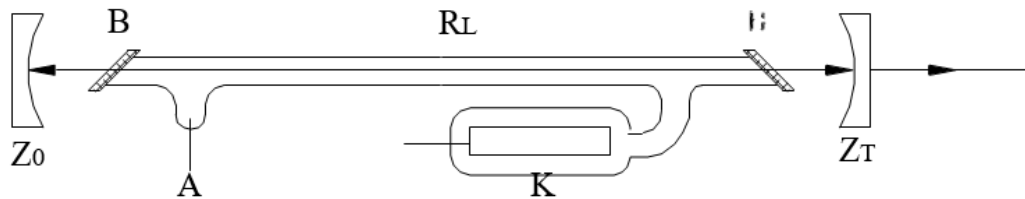
Rys. 4. Wyznaczanie kąta rozbieżności wiązki laserowej przez pomiar w 3 punktach

Mając kąt rozbieżności wiązki oraz szerokość jej przewężenia parametr M^2 można policzyć ze wzoru (1.6). W przypadku idealnej wiązki Gaussa wynosi on 1.

$$M^2 = \frac{2\theta 2w_0 \pi}{4\lambda} \quad (1.6)$$

gdzie: M^2 - parametr jakości wiązki laserowej, 2θ - kąt rozbieżności wiązki laserowej, $2w_0$ - szerokości przewężenia wiązki laserowej, λ - długość fali wiązki laserowej.

Ćwiczenie dotyczy lasera He - Ne o długości fali $\lambda = 632,8 \text{ nm}$. Jest to bardzo popularny i szeroko stosowany typ lasera gazowego. Odznacza się łatwą obsługą, prostą konstrukcją i niezawodnością. Na Rys. 5 znajduje się jego schematyczna budowa.



Rys. 5. Podstawowy schemat budowy lasera He - Ne: RL – rura laserowa, A – anoda, K – katoda, B – okienko Brewstera, Z0 – zwierciadło całkowicie odbijające, ZT – zwierciadło transmisyjne

Pomiędzy dwoma równolegle ustawionymi zwierciadłami Z0 i ZT tworzącymi rezonator optyczny umieszczona jest szklana, wyładowcza rura laserowa RL wypełniona mieszaniną helu i neonu. Na końcach rury znajdują się płytki (okienka Brewstera) B, wykonane ze szkła optycznego i ustawione w taki sposób by ich normalne tworzyły z osią rury kąt Brewstera B dany według zależności $\tan(\alpha B) = n$, gdzie n jest współczynnikiem załamania materiału okienka. Przy takim układzie podczas padania światła niespolaryzowanego następuje całkowita polaryzacja liniowa promienia odbitego, w płaszczyźnie prostopadłej do płaszczyzny rysunku 1.

Jeżeli na powierzchni okienka Brewstera pada światło spolaryzowane liniowo to teoretycznie współczynnik odbicia tej powierzchni wynosi zero. Całość promieniowania jest przepuszczana dalej. Ma to na celu generację światła spolaryzowanego liniowo, gdyż dla takiej polaryzacji amplitudowy warunek generacji jest najłatwiejszy do spełnienia.

Najczęściej wykorzystywaną długością fali jest 632.82 nm . Często spotyka się także $1.15 \text{ }\mu\text{m}$ oraz $3.39 \text{ }\mu\text{m}$. Średnia moc tego typu źródeł to $0.5\text{-}50 \text{ mW}$, średnica wiązki to około $0.5 - 2.0 \text{ mm}$, rozbieżność wiązki $0.5 - 2.0 \text{ mrad}$. Typowa rura lasera takiego lasera jest wypełniona helem i neonem w stosunku od 5:1 do 20:1, ciśnienie oscyluje w granicach dziesiątych części kPa, długość wynosi $10\text{-}100 \text{ cm}$ o średnicy $2\text{-}8 \text{ mm}$. W Ne uzyskiwana jest inwersja obsadzeń między poziomami energetycznymi, zaś He pełni rolę pomocniczą służąc jedynie do selektywnego pobudzania wybranych stanów energetycznych neonu. Prąd wzbudzenia przy wyładowaniu ciągłym jarzeniowym lub o częstotliwości radiowej wynosi $5 - 100 \text{ mA}$. Najczęściej stosuje się rezonatory wewnętrzne, w tym przypadku zwierciadła przyklejone są do końców rury oraz zewnętrznie. Ewentualnie stosuje się okienka zamykające rurę wyładowczą pod kątem Brewstera względem osi optycznej rezonatora.

Lasery He-Ne są wypierane przez lasery półprzewodnikowe, lecz ze względu na długość życia, łatwość obsługi i jakość wiązki znajdują dalekie zastosowanie w wielu dziedzinach. Można je spotkać w medycynie, drukarkach laserowych, czytnikach kodów, interferometrii czy źródłach światła odniesienia.

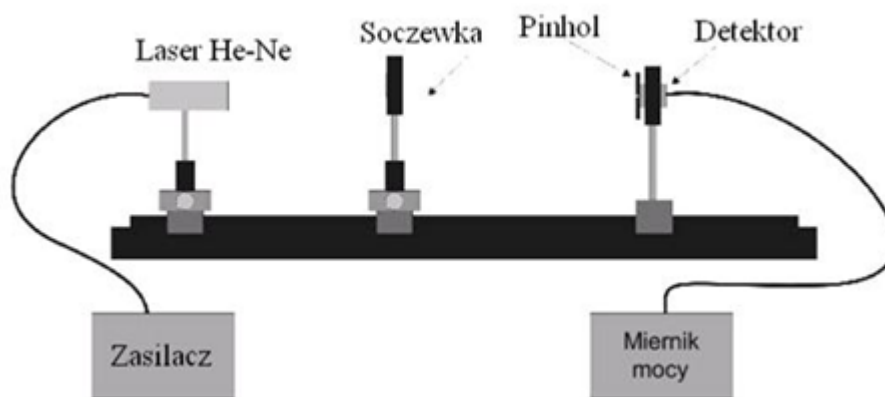
2. Cel i zakres ćwiczenia laboratoryjnego

Celem ćwiczenia jest analiza stanu polaryzacji promieniowania za pomocą polaryzatorów oraz płytek fazowych.

3. Opis ćwiczenia

W skład układu wchodzi:

- ława optyczna o długości 200 cm,
- detektor ze stolikiem,
- laser He-Ne,
- soczewka.



Rys. 6. Schemat stanowiska do badania jakości wiązki laserowej

W trakcie ćwiczenia należy:

- określić wartość parametru jakości wiązki laserowej M^2

Tab. 1. Tabela pomiarowa

Parametr	Wartość
$2w_0$	 Text
$2w_1$	 Text
$2w_2$	 Text
$2w_3$	 Text
2θ	 Text
M^2	 Text

4. Sprawozdanie studenckie

W sprawozdaniu należy zamieścić:

- cel i zakres ćwiczenia laboratoryjnego,
- schemat układu pomiarowego, tabele pomiarowe, wykresy, obliczenia,
- analizę wyników pomiarów,
- uwagi i wnioski dotyczące ćwiczenia.

5. Wymagania BHP

- a) Grupę studentów wprowadza do laboratorium prowadzący zajęcia.
- b) Każdy student przed przystąpieniem do wykonywania ćwiczeń laboratoryjnych jest zobowiązany do zapoznania się z regulaminem BHP i potwierdzenia tego własnym podpisem.
- c) Uruchomienie urządzeń i przyrządów należących do danego ćwiczenia może nastąpić dopiero po zapoznaniu się z instrukcją obsługi, szczegółowymi przepisami BHP i po uzyskaniu zgody prowadzącego zajęcia.
- d) Zabrania się samodzielnego włączania, manipulowania i korzystania z urządzeń nie należących do danego ćwiczenia.
- e) Wszystkie zauważone uszkodzenia: urządzeń, przewodów przyłączeniowych, gniazd sieciowych i przyrządów pomiarowych, a także wadliwe ich działanie należy zgłosić prowadzącemu zajęcia.
- f) W przypadku wystąpienia przy pracy w laboratorium wypadku porażenia prądem elektrycznym należy:
 - wyłączyć zasilanie stanowisk laboratoryjnych,
 - przed odłączeniem napięcia nie dotykać porażonego.
- g) Prowadzący zajęcia, w razie wypadku porażenia prądem, jest zobowiązany:
 - zapewnić porażonemu natychmiastową pomoc medyczną,
 - jeżeli porażony stracił przytomność i nie oddycha, natychmiast przystąpić do sztucznego oddychania i kontynuować je do chwili przybycia lekarza,
 - niezależnie od stanu porażonego po wypadku, nawet gdy nie odczuwa żadnych dolegliwości, skierować go na badania lekarskie,
 - zaistniałym wypadku powiadomić kierownika katedry.
- h) Nieprzestrzeganie regulaminu BHP może spowodować usunięcie studenta z zajęć laboratoryjnych.

6. Literatura

1. Ziętek B.: Lasery, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2008.
2. Kaczmarek F.: Wstęp do fizyki laserów, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1986.
3. Józwicki R.: Optyka Laserów, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 1981).
4. Ziętek B.: Optoelektronika, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2004, PN-EN ISO 11146:2002.
6. Praca zbiorowa Zajac A. i inni.: Lasery włóknowe: Analiza i Wymogi Konstrukcyjne. Pod red. Andrzej Zajac. Warszawska Akademia Techniczna, Warszawa 2007.
7. G. W. Dunnington, J. Gray, Gauss: Titan of Science, Wyd. Mathematical Association of America, 2020.
8. J. Hrch, Wyd. Understanding Lasers An Entry-Level Guide, Wyd. Wiley, 2018.
9. M. Endo, R. F. Walter, Gas Lasers, Wyd. CRC Press, 2018.